$\odot$ e op. algebrică externă. Fie $\alpha, \beta \in K$ și $\hat{x}, \hat{y} \in V/U$

i) $(\alpha+\beta)\odot\hat{x} = \widehat{(\alpha+\beta)x} = \widehat{\alpha x + \beta x} = \widehat{\alpha x} + \widehat{\beta x} =$

$= \alpha\hat{x} + \beta\hat{x}$

ii) $\rightarrow$ iv) se arată analog $\Rightarrow (V/U, \oplus, \odot)$ - K s.v, q.ed.

Curs 3: 17.10.2006

Def: Fie V_1, V_2 - K s.v. Se numește aplicație liniară de la V_1 la V_2 (morfism de s.v.) o funcție $f: V_1 \to V_2$ cu:

i) $\forall x, y \in V_1$, $f(x+y) = f(x)+f(y)$ (f e morfism de grup)

ii) $\forall x \in V_1, \forall \alpha \in K \Rightarrow f(\alpha x) = \alpha f(x)$

Echivalent:

$\forall x, y \in V_1, \alpha, \beta \in K \Rightarrow f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$

O apl. liniară unde codomeniul e identic cu domeniul se numește endomorfism.

Def: $V_1 \simeq V_2$ (sunt izomorfe) $\Leftrightarrow \exists f: V_1 \to V_2$ a.î. f - bijecție și f - apl. liniară

Dacă $V_1 = V_2$ (în acest caz) $\Rightarrow$ f e automorfism

Observații (cu demonstrație rapidă)

1) Fie V_1, V_2, V_3 - K s.v și $V_1 \xrightarrow{f} V_2 \xrightarrow{g} V_3$.

Dacă f, g - liniare $\Rightarrow g \circ f$ e liniară.

2) Not. $O: V_1 \to V_2$ a.î. $\forall x \in V_1$, $O(x) = e_2$ (elem. neutru $\in V_2$). Aceasta e morfismul nul și e liniar.

3) Not $1_V: V_1 \to V_2$, $\forall x \in V_1 \Rightarrow 1_V(x) = x$. Aceasta e aplicația identică și este liniară.

4) Dacă $f: V_1 \to V_2$ e izomorfism, atunci $f^{-1}: V_2 \to V_1$ e izomorfism.

D: Avem $f(\alpha f^{-1}(x) + \beta f^{-1}(y)) = \alpha(f \circ f^{-1})(x) + \beta(f \circ f^{-1})(y)$
$= \alpha x + \beta y \Rightarrow f^{-1}(\alpha x + \beta y) = (f^{-1} \circ f)(\alpha f^{-1}(x) + \beta f^{-1}(y))$
$\Rightarrow f^{-1}(\alpha x + \beta y) = \alpha f^{-1}(x) + \beta f^{-1}(y)$, qed

Propoziție:

Fie V_1, V_2 – K s.v. Notăm:
$\mathrm{Hom}_K(V_1, V_2) = \mathcal{L}_K(V_1, V_2) = \{f: V_1 \to V_2 \mid f\text{-apl lin}\}$
Atunci $\mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ e un spațiu vectorial

Demonstrație:

Introducem o operație algebrică ($L = \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$) –
$\oplus: L \times L \to L$, $\forall f, g \in L$ avem $(f, g) \mapsto f \oplus g$,
unde $\forall x \in V_1 \Rightarrow (f \oplus g)(x) = f(x) + g(x)$
Arătăm că $f \oplus g$ e aplicație liniară:
$\forall x, y \in V_1$, $\forall \alpha, \beta \in K \Rightarrow (f \oplus g)(\alpha x + \beta y) = f(\alpha x + \beta y) +$
$+ g(\alpha x + \beta y) = \alpha(f(x) + g(x)) + \beta(f(y) + g(y))$
$= \alpha(f \oplus g)(x) + \beta(f \oplus g)(y)$, deci $f \oplus g \in L$.
$(L, \oplus)$ este un grup abelian (elem. neutru
e $O: V_1 \to V_2$, simetricul $(-f)(x) = -f(x)$) (1)
Introducem o op. algebrică externă:
$\odot: K \times L \to L$, $\forall f \in L$, $\forall \alpha \in K$, $(\alpha, f) \mapsto \alpha f \in L$.
Atunci $\alpha f: V_1 \to V_2$, $\forall x \in V_1 \Rightarrow (\alpha f)(x) = \alpha f(x)$
f – apl liniară $\Rightarrow \alpha f$ e apl liniară (2)
Arătăm una din proprietăți:
$((\alpha + \beta) \odot f)(x) = (\alpha + \beta) f(x) = \alpha f(x) + \beta f(x) =$
$= (\alpha \odot f)(x) + (\beta \odot f)(y) \Rightarrow (\alpha + \beta) \odot f = \alpha \odot f \oplus \beta \odot f$ etc.
(1), (2) $\Rightarrow (L, \oplus, \odot)$ este K s.v, qed

Propoziții:

1) Numim <u>nucleul lui f</u> mulțimea:
$\ker f = \{x \in V_1 \mid f(x) = e_2\}$. Atunci $\ker f \subseteq V_1$.

2) Numim <u>imaginea lui f</u> mulțimea:
$\operatorname{Im} f = \{y \in V_2 \mid \exists x \in V_1 \text{ a.î. } f(x) = y\}$. Atunci $\operatorname{Im} f \subseteq V_2$

3) f e injectivă $\Leftrightarrow \ker f = \{e_1\}$

4) f e surjectivă $\Leftrightarrow \operatorname{Im} f = V_2$ ($\Leftrightarrow f(V_1) = V_2$)

Demonstrație:

1) Folosim criteriul subgrupului:
$\forall x_1, x_2 \in \ker f$ și $\forall \alpha, \beta \in K \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) = e_2$.
Atunci $f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)$ (f e liniară) $= \alpha e_2 + \beta e_2 = e_2 \Rightarrow \alpha x_1 + \beta x_2 \in \ker f$, deci $\ker f \subseteq V_1$, q.e.d.

2) $\forall y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f$ și $\forall \alpha, \beta \in K \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in V_1$ a.î. $f(x_1) = y_1$ și $f(x_2) = y_2$. Atunci:
$\alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) = f(\alpha x_1 + \beta x_2)$.
Cum $\alpha x_1 + \beta x_2 \in V_1 \Rightarrow \alpha y_1 + \beta y_2 \in V_2 \Rightarrow \operatorname{Im} f \subseteq V_2$, q.e.d.

3) „$\Rightarrow$" $\forall x \in \ker f \Rightarrow f(x) = e_2$. Cum f - morfism $\Rightarrow f(e_1) = e_2$. Cum f - injectivă $\Rightarrow x = e_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow \ker f = \{e_1\}$
„$\Leftarrow$" Fie $x, y \in V_1$ cu $f(x) = f(y)$. Deci
$f(x) - f(y) = f(x - y) = e_2 \Rightarrow x - y \in \ker f \Rightarrow x - y = e_1$
$\Rightarrow x = y \Rightarrow f$ e injectivă, q.e.d.

4) „$\Rightarrow$". Arătăm prin dublă incluziune
i) $\forall x \in V_1 \Rightarrow f(x) \in V_2 \Rightarrow \operatorname{Im} f \subseteq V_2$
ii) $\forall y \in V_2 \Rightarrow \exists x \in V_1$ a.î. $f(x) = y$ (f e surjectivă)
și cum $f(x) \in \operatorname{Im} f \Rightarrow V_2 \subseteq \operatorname{Im} f$
Deci $\operatorname{Im} f = V_2$, q.e.d.

„$\Leftarrow$" Fie $y \in V_2$. Cum $V_2 = \text{Im} f \Rightarrow y_2 \in \text{Im} f \Rightarrow \exists x \in V_1$ a.î. $f(x) = y \Rightarrow f$ e surjectivă, q.e.d.

Teoremă (Prima Teoremă de Izomorfism)

Fie V_1, V_2 – K s.v. și $f: V_1 \to V_2$ o apl. liniară. Atunci $V_1/\text{Ker} f \simeq \text{Im} f$.

Demonstrație:

Vom găsi un izomorfism $g: V_1/\text{Ker} f \to \text{Im} f$.

$\text{Ker} f \subseteq V_1 \Rightarrow$ are sens $V_1/\text{Ker} f = \{\hat{x} \mid x \in V_1\}$.

Fie $g: V_1/\text{Ker} f \to \text{Im} f \subseteq V_2$, $\forall \hat{x} \in V_1 \Rightarrow g(\hat{x}) = f(x) \in \text{Im} f$.

1) Arătăm că g e funcție și injecție.

Fie $\hat{x}, \hat{y} \in V_1/\text{Ker} f$. $\hat{x} = \hat{y} \Leftrightarrow x \rho y \Leftrightarrow x - y \in \text{Ker} f$

$\Leftrightarrow f(x-y) = e_2 \Leftrightarrow f(x) - f(y) = e_2 \Leftrightarrow f(x) = f(y)$

$\Leftrightarrow g(\hat{x}) = g(\hat{y})$, q.e.d.

2) Arătăm că g e surjecție. $\forall y \in \text{Im} f \Rightarrow \exists x \in V_1$ a.î. $f(x) = y \Rightarrow \forall y \in V_2$, $\exists \hat{x} \in V_1/\text{Ker} f$ a.î. $g(\hat{x}) = y$, q.e.d.

Așadar g este bijecție.

3) Arătăm că g – aplicație liniară.

$\forall \alpha, \beta \in K$, $\forall \hat{x}, \hat{y} \in V_1/\text{Ker} f$ avem:

$g(\alpha\hat{x} + \beta\hat{y}) = g(\widehat{\alpha x + \beta y}) = f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$

$= \alpha g(\hat{x}) + \beta g(\hat{y})$, q.e.d.

Teorema este demonstrată.

Teoremă (A Doua Teoremă de Izomorfism)

Fie V – K s.v. și $V_1 \subseteq V$, $V_2 \subseteq V$. Atunci vor avea sens $V_1/V_1 \cap V_2$ și $V_2/V_1 \cap V_2$ și:

i) $V_1/V_1 \cap V_2 \simeq V_1 + V_2/V_2$

ii) $V_2/V_1 \cap V_2 \simeq V_1 + V_2/V_1$ (echivalent)

§5. Baza și Dimensiunea unui Spațiu Vectorial

Def:

Fie $V-K$ s.v. și $S \subset V$. S este un **sistem de generatori** pentru V / dacă $\forall x \in V \Rightarrow \exists \alpha_i \in K$ și $\exists x_i \in S$ a.î. $x = \sum_{(f)} \alpha_i x_i$ ((f)-finită).

Obs:

Dacă S - sist. de gen. pt. $V \Rightarrow V = \tilde{S} = Sp S$.

Def: Fie $V-K$ s.v. și $A = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V$.

A s.n. **liberă** $\Leftrightarrow$ vectorii $e_1, \dots, e_n$ sunt **liniar independenți** $\Leftrightarrow$ dacă $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k e_k = 0 \Rightarrow \alpha_k = 0, \forall k = \overline{1,n}$

A este **liberă** $\Leftrightarrow$ $\forall$ parte finită a sa e liberă.

Obs: $L = \{x\}$ e întotdeauna liberă.

Def:

Fie $V-K$ s.v., $C = \{l_1, \dots, l_n\} \subset V$

C s.n. **legată** $\Leftrightarrow$ vectorii $l_1, \dots, l_n$ sunt **liniar dependenți** $\Leftrightarrow \exists \alpha_1, \dots \alpha_n$ **nu toți nuli** a.î. $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k l_k = 0$ $\Leftrightarrow$ cel puțin un vector din C se scrie ca o comb. liniară a celorlalți.

C e **legată** $\Leftrightarrow \exists$ cel puțin o submulțime a sa care este finită și legată.

Def:

Fie $V-K$ s.v. și $B \subset V$. Atunci B este o bază pentru $V \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (1)\ B \text{ e sistem de generatori} \\ (2)\ B \text{ e liniar independentă (liberă)} \end{cases}$.

Exemple:

1) K - K s.v. cu $B=\{x\}$, unde $x \neq 0_K$, deoarece $\forall y \in K \Rightarrow y = y \cdot x^{-1} \cdot x = \frac{y}{x} \cdot x$

2) K^n o bază este $B=\{(1,0,..0);(0,1,...);(0,...,0,1)\}$

3) în $\mathbb{C}$, $B=\{1, i\}$.

Obs: Cardinalul lui B dă dimensiunea spațiului vectorial V.

4) în V_3, $B=\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

5) în $K[X]$, $B=\{1, X, X^2, ...\}$, $\text{Card } B = \infty$

6) în $K_n[X]$, $B=\{1, X, ..., X^n\}$, $\text{Card } B = n+1$

Propoziție:

Fie V - K s.v. și $B \subset V$. Atunci B e bază $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow \forall x \in V$, $\exists! \alpha_i \in K$ a.î. $x = \sum_{(f)} \alpha_i x_i$, cu $x_i \in B$.

Demonstrație:

„$\Rightarrow$" B - bază $\Rightarrow$ B - sist. de generatori $\Rightarrow \forall x \in V$, $\exists \alpha_i \in K$ a.î. $x = \sum_{(f)} \alpha_i x_i$, $x_i \in B$.

Presupunem că $x = \sum_{(f)} \alpha_i x_i = \sum_{(f)} \beta_i x_i$

$\Rightarrow \sum_{(f)} (\alpha_i - \beta_i) x_i = 0$. Cum B este liberă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_i = \beta_i$, $i = \overline{1,n}$, q.e.d.

„$\Leftarrow$" Rezultă că B e sistem de generatori. Mai arătăm că B e liberă: fie $\{x_1, ..., x_n\} \subset B$. Presup $\alpha_1 x_1 + .. + \alpha_n x_n = 0 = 0 \cdot x_1 + .. + 0 \cdot x_n$. Din unicit. scrierii $\Rightarrow \alpha_i = 0$, $i = \overline{1,n} \Rightarrow B$ e liberă, deci B e bază, q.e.d.

Teoremă (de existență a bazelor)

1) $\forall$ sp. vectorial admite cel puțin o bază
(Obs: spațiul nul $\{0\}$ are ca bază $\emptyset$)

2) Fie $V-K$ s.v. și $S \subset V$, S- sistem de generatori $\Rightarrow \exists B$ a.î. $B \subseteq S$ (din orice sist. de gen putem extrage o bază)

3) Fie $V-K$ s.v și $L \subset V$, L- liberă $\Rightarrow \exists B \subseteq V$ (B- bază) a.î. $L \subseteq B$ (orice familie liberă se poate completa până la o bază)

Obs:

$V-K$ s.v. și $S \subset V$, S- sist. de gen. finit $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ Spațiul V e <u>finit generat</u>.

Teoremă (a Cardinalului Bazei)

1) Fie $V-K$ s.v. și $B \subseteq V$ o bază a.î. $\text{Card } B = n < \infty$. Atunci orice altă bază a lui V are același cardinal, ce constituie <u>dimensiunea</u> spațiului, $\dim_K V$

<u>Convenție:</u> $\dim \{0\} = 0$ și dacă un spațiu nu admite cel puțin o bază finită $\Rightarrow$
$\rightarrow \dim_K V = \infty$. Dacă spațiul are o bază finită, el este <u>finit dimensional</u>.

2) Fie $V-K$ s.v. și $\dim_K V = n < \infty$. Fie $L \subseteq V$ cu $\text{Card } L = n$ și L e o familie liberă. Atunci L e bază.

<u>Concluzii:</u>

i) $\forall M \subseteq V$. Dacă $\text{Card } M = m > n$, atunci

M e o familie legată.

ii) B - bază $\Leftrightarrow$ B e liberă maximală.

3) Fie V - K s.v., $\dim_K V = n < \infty$, $S \subseteq V$, $\text{Card } S = n$ și S e sistem de generatori. Atunci S - bază.

Concluzii:

i) $\forall S' \subseteq V$, $\text{Card } S' = m < n \Rightarrow S'$ nu poate fi un sistem de generatori

ii) B - bază $\Leftrightarrow$ B e sistem de generatori minim.

Obs:

1) Fie V - K s.v., $\dim_K V = n < \infty \Rightarrow \exists\, B = \{e_1, \dots, e_n\}$ bază $\Rightarrow \forall x \in V$, $\exists! \alpha_i \in K$ a.î. $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$

$\Rightarrow V = \text{Sp } B$. Un spațiu vectorial e perfect determinat când cunoaștem o bază a sa.

2) Fie V_1, V_2 - K s.v., $\dim_K V_1 = n < \infty$, și $f: V_1 \to V_2$ o apl. liniară. Fie $B = \{e_1, \dots, e_n\}$

$\Rightarrow \forall x \in V_1$, $\exists! \alpha_i \in K$ a.î $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x \in V_1$, $f(x) = f(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f(e_i) \Rightarrow$ o aplicație liniară e perfect determinată când cunoaștem cum lucrează pe elementele bazei domeniului.

Obs:

Fie V_1, V_2 - K s.v., $\dim_K V_1 = n < \infty$ și $f: V_1 \to V_2$ o apl liniară și fie baza $B = \{e_1, \dots, e_n\}$. Atunci:

$$\text{Im } f = \text{Sp}\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$$

D: Prin dublă incluziune.

„⊇" Dim $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\} \subseteq \operatorname{Im} f \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{Sp}\{f(e_1), \dots, f(e_n)\} \subseteq \operatorname{Im} f$ (v. anterior)

„⊆" Fie $y \in \operatorname{Im} f \Rightarrow \exists x \in V_1$ a.î. $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$

$y = f(x) \Rightarrow y = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f(e_i) \Rightarrow y \in \operatorname{Sp}\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$, q.e.d.

Obs:

Fie V - K s.v., $\dim_K V = n < \infty$, $U \subsetneq G$ și $\dim_K U = m$. Atunci:

1) $m \leq n$ (dim subspațiului e inferioară dimensiunii spațiului)

2) $m = n \Leftrightarrow U = V$

Demonstrație:

1) $\dim_K V = n \Rightarrow B_1 = \{e_1, \dots, e_m\}$. B_1 e liberă și $B_1 \subset U \subsetneq V \Rightarrow B_1 \subset V \Rightarrow B_1$ se poate completa până la o bază a lui B cu $p = n - m$ elemente, $p \geq 0$.

2) „⇐" e evidentă

„⇒" E clar că $U \subsetneq V$. Mai arătăm că $V \subsetneq U$.

$m = n \Rightarrow B = \{e_1, \dots, e_n\}$ e o bază pentru $U \Rightarrow$

$\Rightarrow U = \operatorname{Sp} B$ (1)

Dar B e liberă și în $V \Rightarrow B$ este o bază pt V

$\Rightarrow V = \operatorname{Sp} B$ (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow U = V$, q.e.d.